



Conexão

Digital Implant

AGILIDADE E SEGURANÇA CLÍNICA

A superfície Vulcano Actives acelera a osseointegração com bioatividade ativa: mais segurança e agilidade no seu tratamento.

Sumário

Abertura 3

Problema 3

Solução 3

Destaques 4

Composição/especificações 5

Aplicação 5

Fechamento 6

Abertura

Agilidade e Segurança Clínica

A superfície Vulcano Actives acelera a osseointegração com bioatividade ativa: mais segurança e agilidade no seu tratamento.

Vulcano Actives: bioatividade ativa para osseointegração mais rápida e segura.

A Conexão Sistemas de Prótese desenvolve superfícies de implantes com duas gerações distintas de bioengenharia: a **Porous**, de bioatividade passiva e consagrada pela fixação mecânica; e a **Vulcano Actives**, que atua como um biomaterial bioativo, usando sinalização química e física para acelerar a resposta do organismo.

Este material explica, em linguagem acessível, o que diferencia a Vulcano Actives, como ela funciona e para quais casos ela é indicada — sempre com base nas especificações e nos estudos clínicos descritos no texto de referência.

Problema

Após a instalação de um implante, o corpo precisa reconhecer o material e começar a formar osso ao redor dele — é o processo de osseointegração. Durante esse período, chamado de latência óssea, o paciente espera pela cicatrização antes de receber a prótese.

Esse tempo de espera é maior em situações desafiadoras: pacientes fumantes, diabéticos ou com ossos de baixa densidade (Tipo IV) respondem de forma mais lenta. Nessas condições, a superfície do implante precisa fazer mais do que apenas se fixar mecanicamente — ela precisa estimular ativamente a formação óssea.

É exatamente aí que a escolha da superfície faz a diferença entre um tratamento previsível e um tratamento marcado pela incerteza.

Solução

A superfície **Vulcano Actives** foi desenvolvida para reduzir o período de latência óssea. Por um processo chamado **oxidação por arco micro-elétrico (MAO)**, ela incorpora íons de **Cálcio (Ca) e Fósforo (P)** diretamente na estrutura do titânio, com concentração de fósforo superior a 7%.

Na prática, o organismo “é enganado” de forma positiva: ele passa a reconhecer o implante como parte do tecido mineralizado. Com isso, a precipitação de apatita

biológica — o processo que forma o osso sobre o implante — é drasticamente acelerada.

O tratamento também induz a formação da **fase cristalina anatase**, de alta energia de superfície. O resultado é uma hidrofília extrema: o sangue molha toda a superfície do implante instantaneamente após a instalação, facilitando a retenção da rede de fibrina — o “andaime” essencial para a formação óssea rápida.

Destaques

- **Bioatividade ativa (MAO):** a superfície incorpora Cálcio e Fósforo diretamente ao titânio, com concentração de fósforo superior a 7% — o implante é reconhecido como parte do tecido mineralizado.
- **Hidrofília extrema:** a fase cristalina anatase faz o sangue molhar toda a superfície do implante instantaneamente, retendo a rede de fibrina desde o início.
- **Rugosidade no “ponto ideal”:** média de 1,26 μm , confirmada por pesquisas do Dr. Carlos Nelson Elias como o ponto ideal para diferenciar células-tronco em osteoblastos, evitando tecido fibroso.
- **Evidência clínica:** 100% de sucesso em casos de osso tipo IV e 97,7% de sucesso em protocolos de 60 dias em humanos.
- **Carga precoce:** indicação para carga precoce entre 45 e 60 dias, eliminando boa parte do período de espera.

Composição/especificações

Característica	Superfície Porous	Superfície Vulcano Actives
Bioatividade	Passiva (mecânico-subtrativa)	Ativa (biomaterial bioativo)
Processo de tratamento	Topografia de picos e vales	Oxidação por arco micro-elétrico (MAO)
Elementos incorporados	—	Íons de Cálcio (Ca) e Fósforo (P), fósforo > 7%
Hidrofilia	Moderada (óxido rutilo/amorfo)	Extrema (fase cristalina anatase)
Rugosidade	0,5 a 1,0 µm (homogênea)	1,26 µm (média — “ponto ideal”)
Indicação principal	Casos convencionais e ossos de maior densidade	Carga precoce (45–60 dias) e cenários desafiadores
Sucesso reportado	98,4% (estudo de 6 anos)	100% em osso tipo IV; 97,7% em protocolos de 60 dias

Aplicação

A escolha da superfície deve considerar o perfil do paciente:

- **Vulcano Actives** é a ferramenta de eleição para **carga precoce (45 a 60 dias)** e para situações desafiadoras — pacientes **fumantes, diabéticos** ou com **ossos de baixa densidade (Tipo IV)**. É nesses cenários que a sinalização química da superfície mais se destaca.
- **Porous** segue indicada para **casos convencionais** e ossos de maior densidade, onde a excelência da fixação mecânica é comprovada por décadas.

Em resumo: enquanto a Porous entrega a estabilidade de uma solução consagrada, a Vulcano Actives elimina o período de latência óssea, permitindo finalizar tratamentos com maior agilidade e segurança, mesmo em cenários biológicos adversos.

Fechamento

Se você quer um tratamento com menos tempo de espera e mais previsibilidade — inclusive nos casos mais desafiadores — converse com um especialista sobre a superfície **Vulcano Actives**.

Fale com um especialista.

Conexão Sistemas de Prótese

AGILIDADE E SEGURANÇA CLÍNICA

Se você quer um tratamento com menos tempo de espera e mais previsibilidade — inclusive nos casos mais desafiadores — converse com um especialista sobre a superfície Vulcano Actives.

Fale com um especialista.

Conexão Sistemas de Prótese

Conexão Sistemas de Próteses